ACTIVITÉ 2

Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?

45 min

Objectif : découvrir le rôle de l'atmosphère dans la température d'une planète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Pourtant, c'est Vénus, plus éloignée, qui est la planète la plus chaude du système solaire. Comment est-ce possible ?

Document : quelques planètes.

Planète	Distance au Soleil (millions de km)	Atmosphère	Température de surface
Mercure	58	presque aucune	de −180 °C la nuit à 430 °C le jour
Vénus	108	très épaisse, presque uniquement du CO_2	environ 460 °C, jour et nuit
Terre	150	azote, oxygène, un peu de vapeur d'eau et de CO_2	environ 15 °C en moyenne
Terre sans atmosphère (calcul)	150	aucune	environ −18 °C en moyenne

1 Range les trois planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. APP

2 Si seule la distance comptait, quelle planète serait la plus chaude ? ANA

3 Quel gaz est très abondant dans l'atmosphère de Vénus ? APP

4 Pourquoi Mercure devient-elle glaciale la nuit, alors que Vénus reste chaude ? ANA

5 Calcule l'écart de température entre la Terre réelle et la Terre sans atmosphère. RÉA

6 Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer pourquoi Vénus est la plus chaude. COM